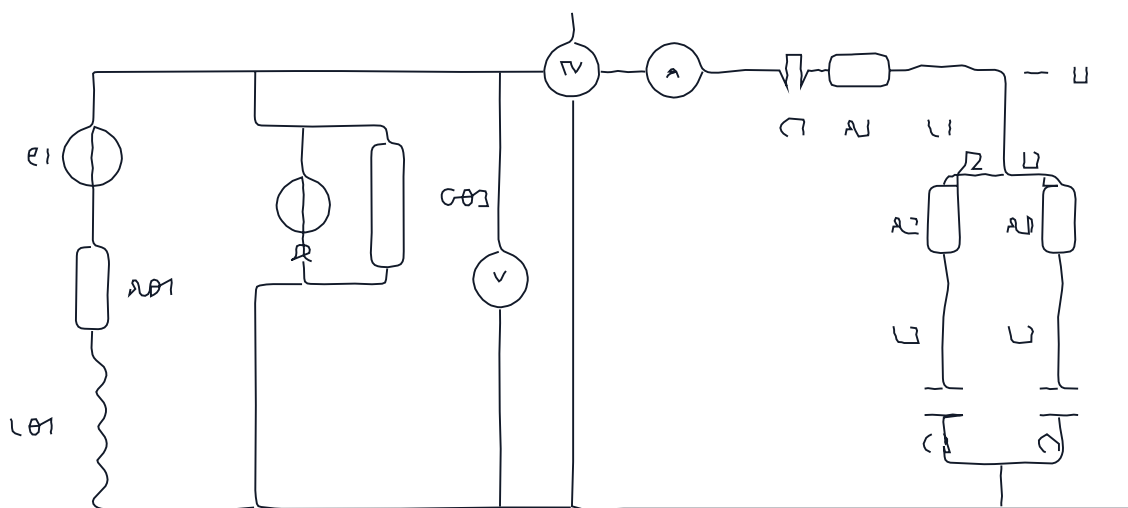


Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1



Расчетное 1 Схема

Исходные значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вращ- аут	U_4										
R_{01}	рас	R_{02}	X_{01}	L_{02}	R_1	G_{02}	R_2	L_1	C_1	R_3	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
20	45	5	3	20	45	0.2	18	2.4	95	22	15
C_2		R_3		L_3		C_3		I_n			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Вн			
45		22		0		38		500			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при заданной относительной погрешности проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму U, I, P, Q, S токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.